Systemy sygnalizacji i zarządzania

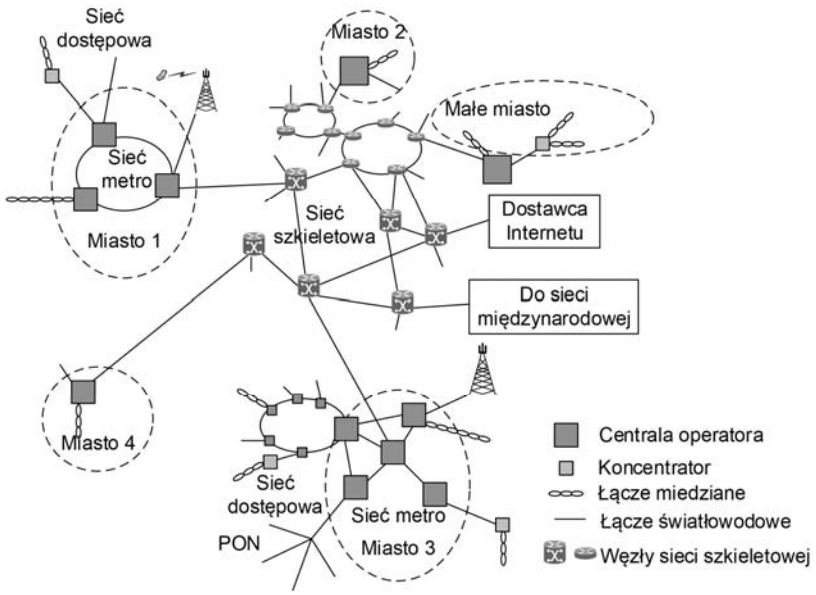
Wykład 10: Sieci optyczne

Politechnika Poznańska
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

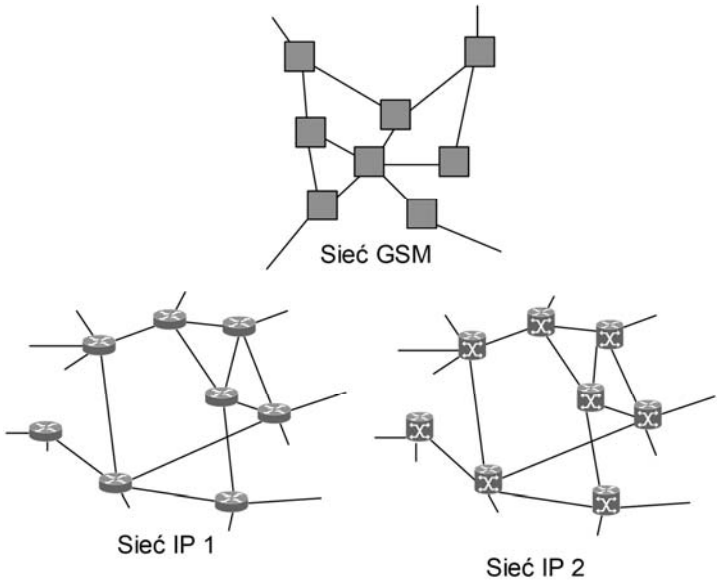
Literatura

- W. Kabaciński, M. Żal: Sieci Telekomunikacyjne, WKŁ, Warszawa 2008, Rozdział 14
- R. Sivarajan, K. N. Ramaswami: Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann, 2010 – Rozdział
- G. Bernstein, B. Rahagopalan, D. Saga: Optical Network Control: Architectures, Protocols, and Standards, Addison Wesley, 2003 – Rozdział 5, 7

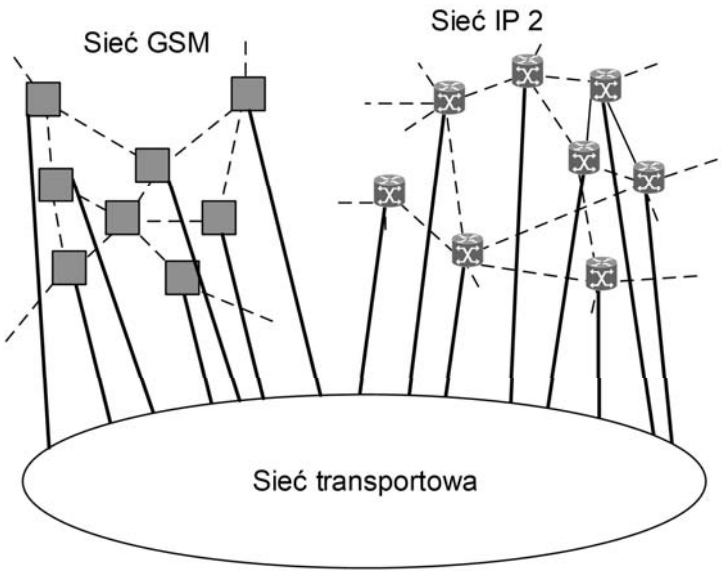
Sieć telekomunikacyjna



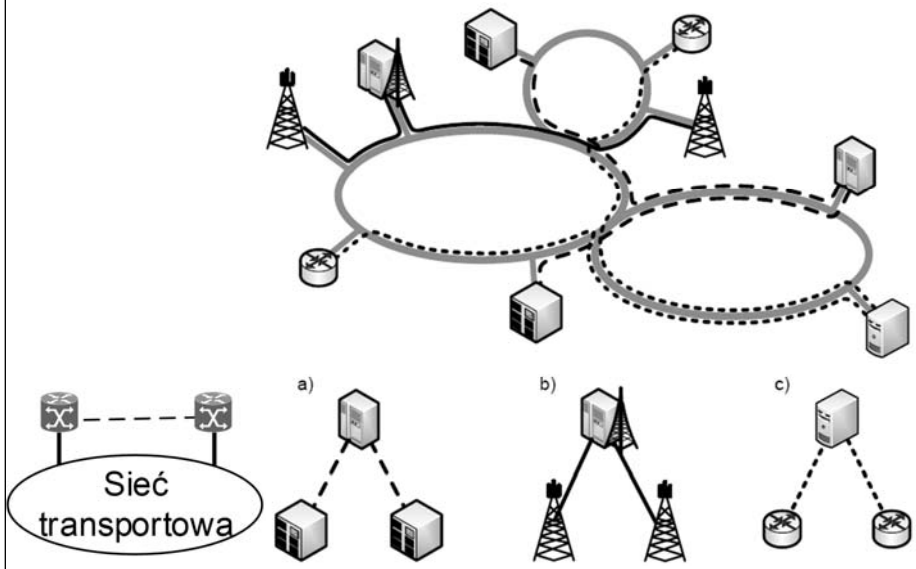
Sieć transportowa



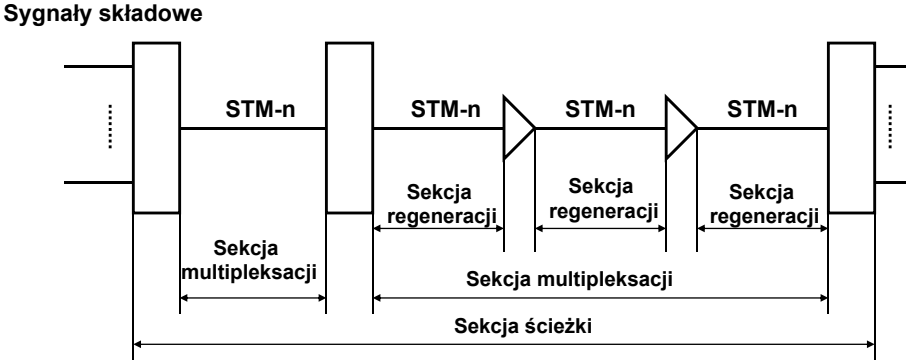
Sieć transportowa



Sieci transportowe



System transmisyjny SDH



System transmisyjny SDH

⇨ **Hierarchia systemów SDH**

STM-n	Szybkość (Mbit/s)
STM-1	155,520
STM-4	622,080
STM-16	2488,320
STM-64	9953,280
STM-256	39813,120

System transmisyjny SDH

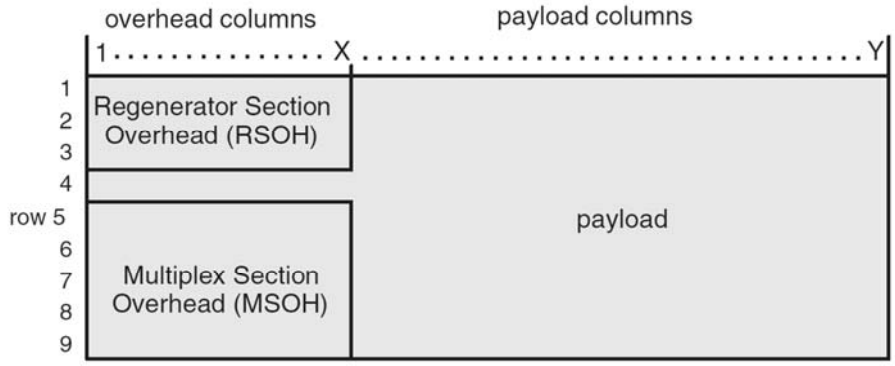
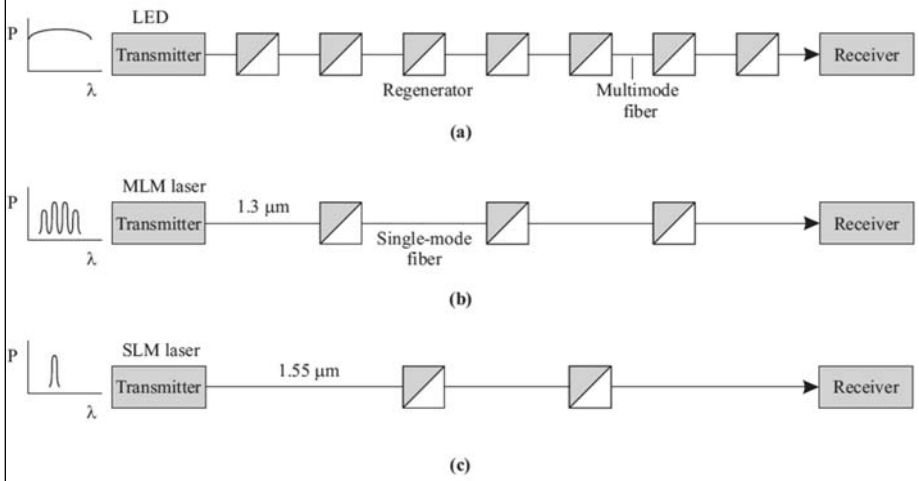


Figure 3-2. STM-N structure

Huub van Helvoort: The ComSoc Guide to Next Generation Optical Transport, IEEE 2009,

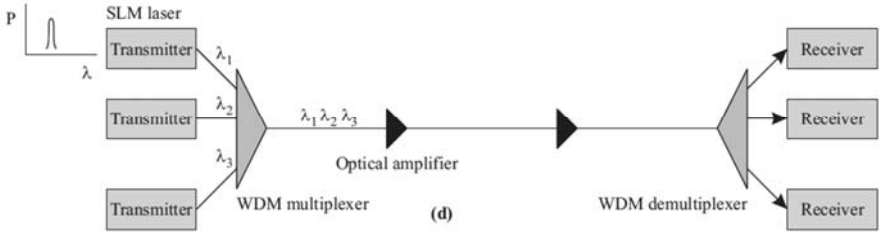
Systemy transmisyjne punkt-punkt



multilongitudinal mode (MLM) Fabry-Perot lasers
single-longitudinal mode (SLM) laser

R. Sivarajan, K. N. Ramaswami: Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann 2002, 2010,

System transmisyjny WDM



R. Sivarajan, K. N. Ramaswami: Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann 2002, 2010,

Zwielokrotnienie WDM

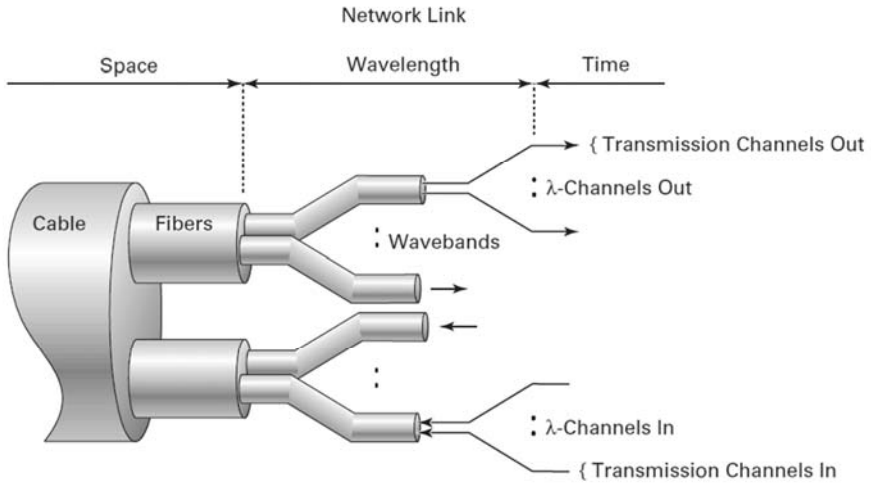
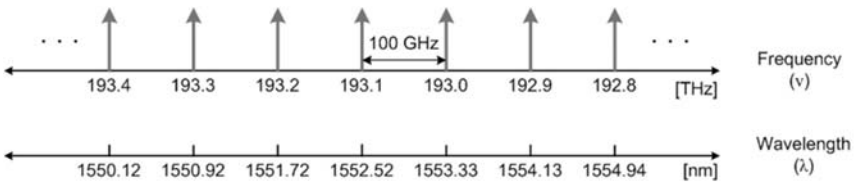


Figure 2.4 Fiber resources.

T.E. Stern, G. Ellinas, K. Bala: Multiwavelength Optical Networks: Architectures, Design, and Control, Addison Wesley, 2009

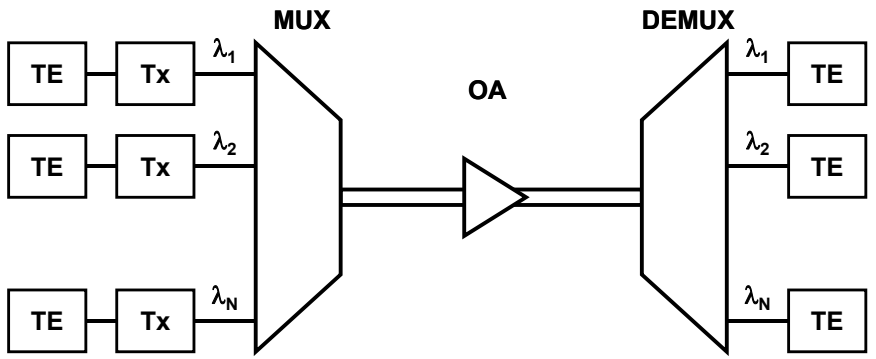
Zwielokrotnienie WDM



B. Mukherjee: Optical WDM Networks, Springer. 2006

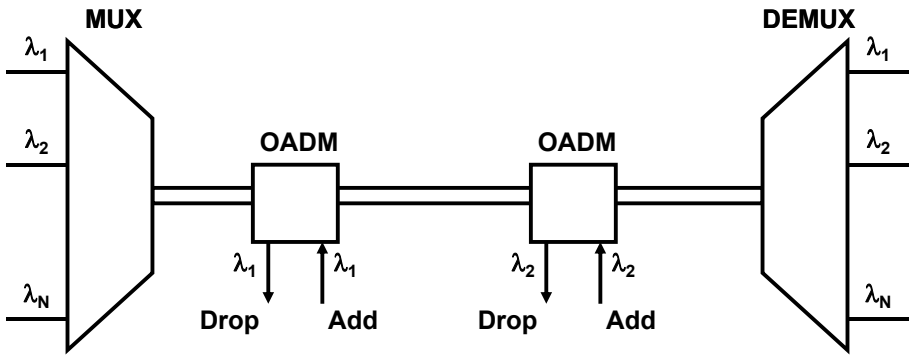
Architektury sieci optycznych

Sieci WDM typu punkt-punkt

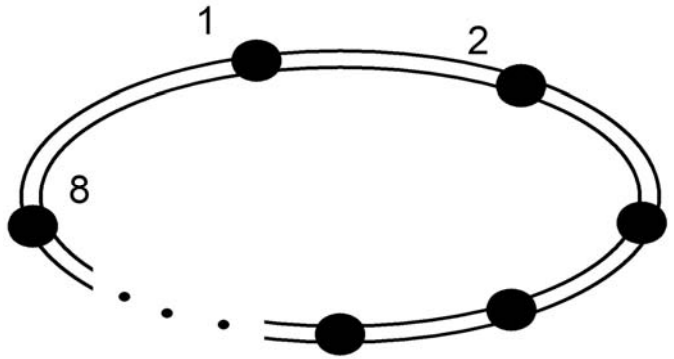


Architektury sieci optycznych

Sieci WDM wielopunktowe z krotnicami optycznymi OADM

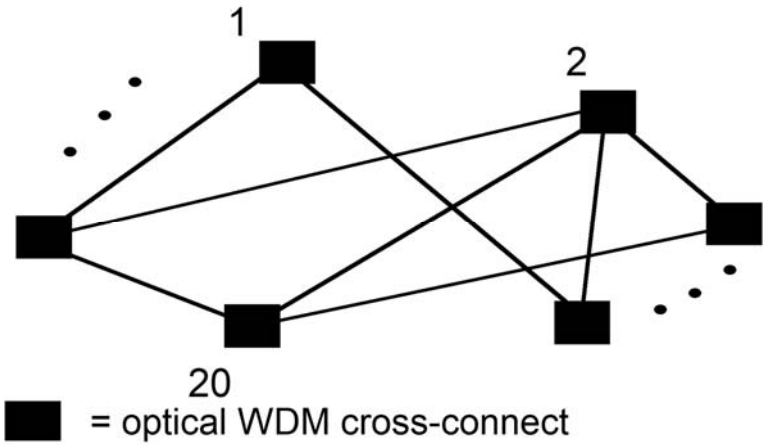


Pierścieniowe sieci WDM



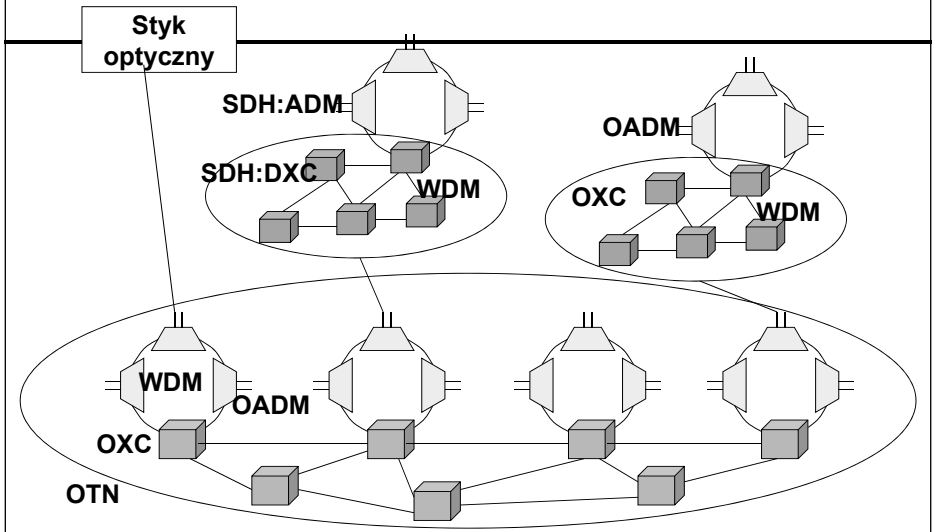
● = optical WDM add/drop multiplexer

Optyczne sieci kratowe

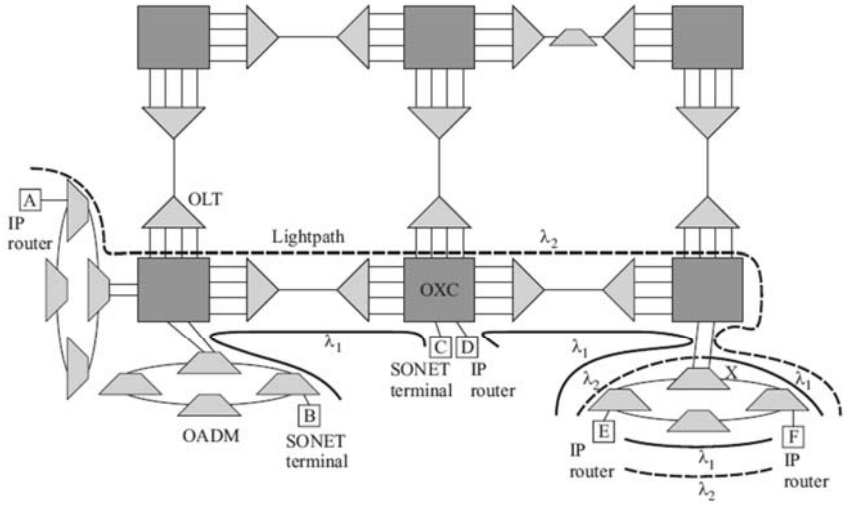


Optyczna sieć transportowa

Sieci dostępowe (ATM, PON, ADSL, xDSL, radio, FTTH)

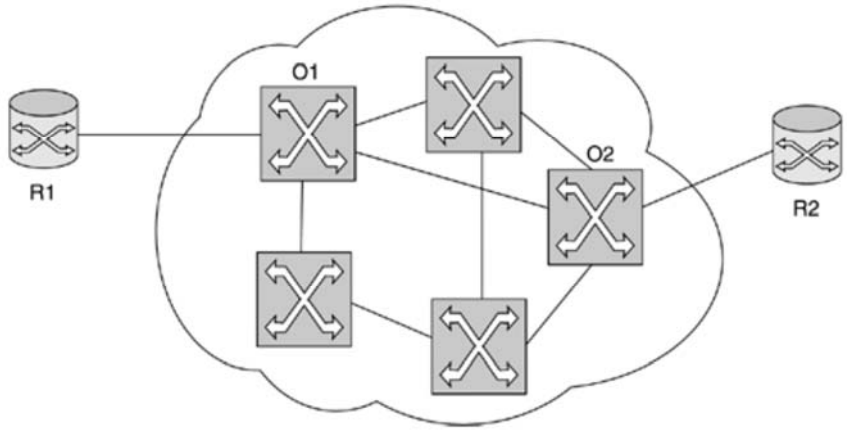


Sieci optyczne drugiej generacji



R. Sivarajan, K. N. Ramaswami: Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann 2002, 2010,

Optyczna sieć transportowa



Modele sieci

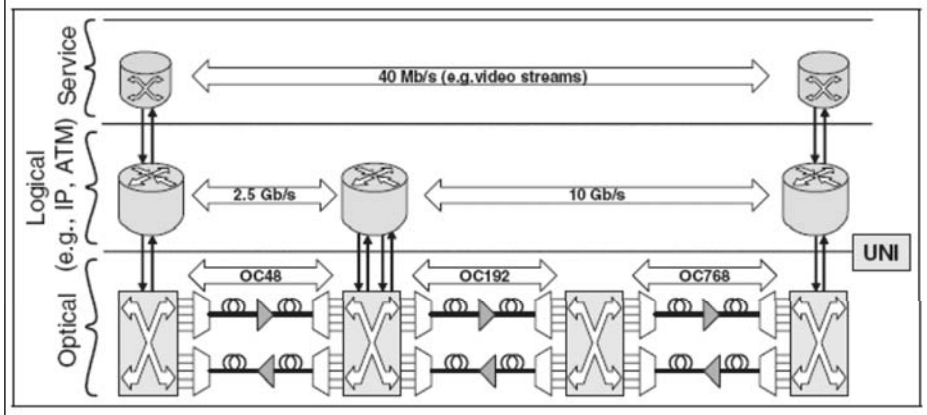
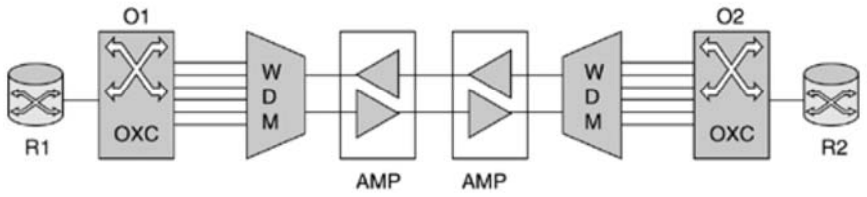
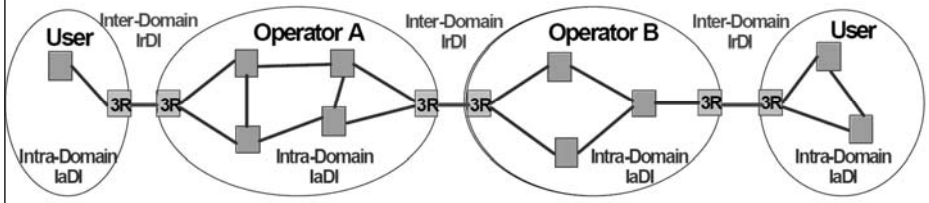


Figure 1.8. A layered view of a network

Połączenie pomiędzy węzłami



Optyczna sieć transportowa



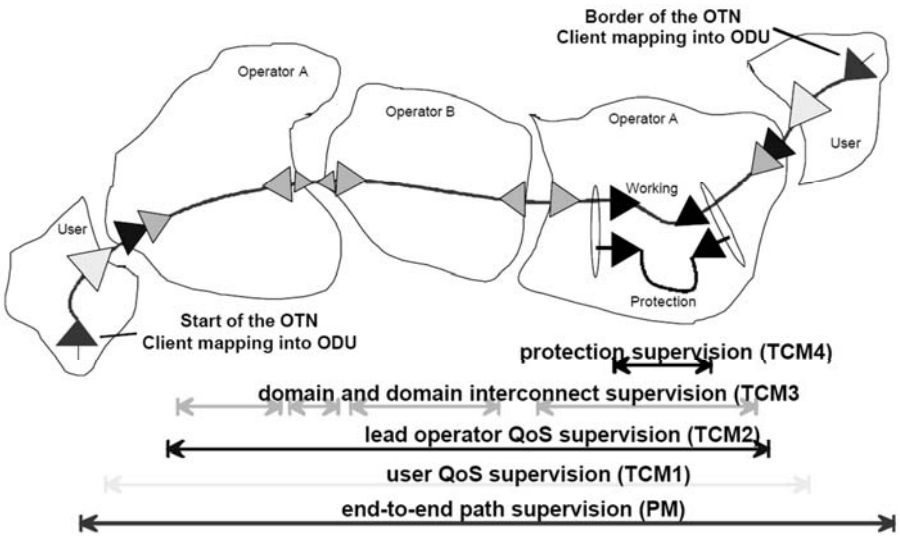
Inter-domain interface (IrDI);
Intra-domain interface (IaDI).

Optical Transport Network (OTN) Tutorial, ITU

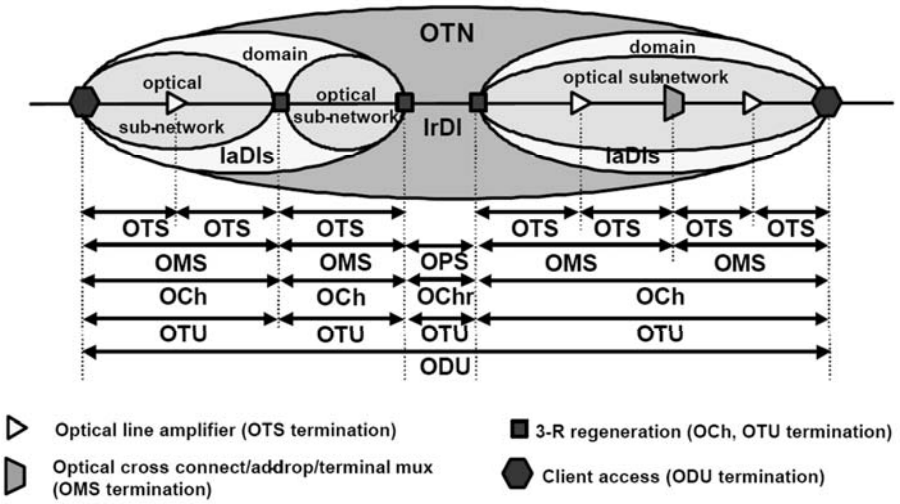
Optyczna sieć transportowa

- **Zalety OTN w stosunku do SONET/SDH:**
  - **Wydajniejsza korekcja (Forward Error Correction)**
  - **Więcej poziomów monitorowania połączeń tandemowych (Tandem Connection Monitoring - TCM)**
  - **Przeźroczyste przesyłanie sygnałów klienta**
  - **Skalowalność komutacji**
- **Wady OTN:**
  - **Wymaga nowego sprzętu i systemu zarządzania**

Tandem Connection Monitoring (TCM)



Optyczna sieć transportowa



Optyczna sieć transportowa

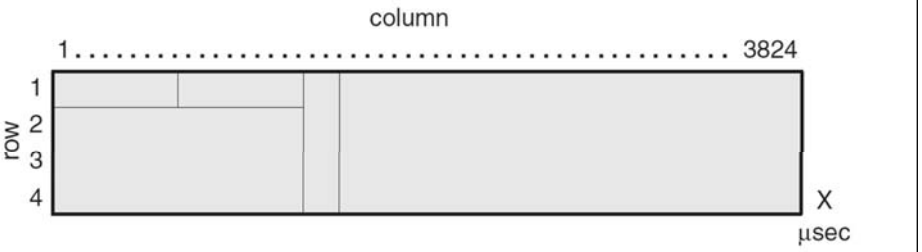


Figure 3-22. Generic OTN frame structure

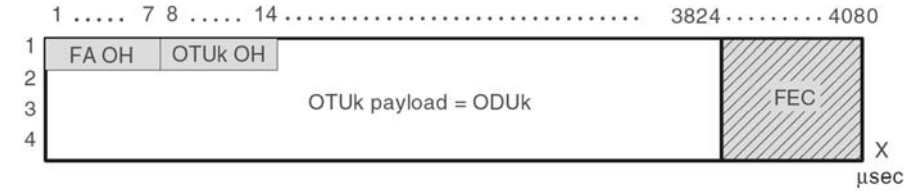


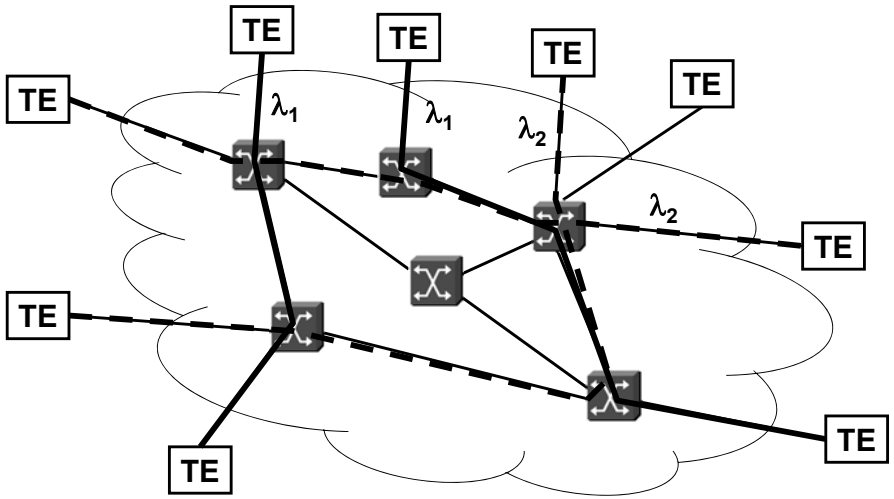
Figure 3-23. OTUk frame structure

Optyczna sieć transportowa

Table 1 OTN signal and payload rates

k	OTUk signal rate	OPUk payload area rate	OTUk/ODUk/OPUk frame period
0	Not applicable	238/239 × 1 244 160 kbit/s = 1 238 954 kbit/s	98.354 µs
1	255/238 × 2 488 320 kbit/s = 2 666 057 kbit/s	2 488 320 kbit/s	48.971 µs
2	255/237 × 9 953 280 kbit/s = 10 709 225 kbit/s	238/237 × 9 953 280 kbit/s = 9 995 277 kbit/s	12.191 µs
3	255/236 × 39 813 120 kbit/s = 43 018 414 kbit/s	238/236 × 39 813 120 kbit/s = 40 150 519 kbit/s	3.035 µs
4	255/227 × 99 532 800 kbit/s = 111 809 974 kbit/s	238/227 × 99 532 800 kbit/s = 104 355 975 kbit/s	1.168 µs
Note: All rates are ±20 ppm.			

Sieć WDM wielowęzłowa



- **Metody zabezpieczania przed wpływem uszkodzeń na działanie sieci są zaprojektowane tak, aby mogły działać w sieciach o różnych topologiach.**
  - **Niektóre z nich pracują tylko na łączach punkt-putnkt.**
  - **Topologie pierścienia (najprostsza topologia zapewniająca tworzenie drogi alternatywnej w przypadku uszkodzenia).**
  - **Sieci kratowe/niezupełne.**

- **Zazwyczaj zakłada się, że najbardziej prawdopodobne są pojedyncze uszkodzenia**
  - **Rzeczywiste uszkodzenie prowadzi do uszkodzenia jednego lub więcej łączy w warstwach klienta.**
  - **Uszkodzenie pojedynczego elementu, na przykład uszkodzenie transpondera, może prowadzić do uszkodzenia pojedynczego łącza.**
  - **Przecięcie światłowodu może prowadzić do uszkodzenia wielu łączy w warstwie klienta, jeżeli światłowód przenosi kilka długości fal.**
- **Łącza, które ulegają uszkodzeniu w przypadku pojedynczego uszkodzenia, są grupą wspólnego ryzyka (*shared risk link groups* - SRLGs).**
- **Uszkodzenie pojedynczego węzła prowadzi także do SRLG, ponieważ wszystkie łącza dołączone to takiego węzła ulegają uszkodzeniu.**

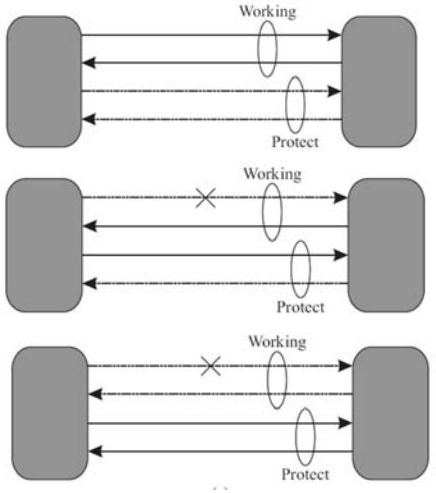
- **Rodzaje protekcji**
  - ***dedykowana***
    - ***Każde połączenie ma przydzielone własne dodatkowe pasmo w sieci, które może być wykorzystane w przypadku uszkodzenia połączenia pierwotnego.***
  - ***współdzielona***
    - **Wykorzystuje się fakt, że nie wszystkie działające połączenia wymagają jednocześnie dróg rezerwowych. Dlatego można tak zaprojektować sieć, aby kilka połączeń współdzieliło pasmo rezerwowe.**
    - **Pozwala to na wielkość pasma potrzebną w sieci ze względu na zabezpieczenie przed uszkodzeniami.**
    - **Dodatkowo, pasmo przypisane do zabezpieczenia może być w razie konieczności wykorzystane do przenoszenia ruchu o niższym priorytecie w trakcie gdy nie ma awarii.**

Metody protekcji

- **Metody protekcji mogą być (w obu przypadkach, jeżeli wystąpi uszkodzenie, ruch jest przełączany z drogi podstawowej na rezerwową)**
  - ***odwracalne***
    - **Po naprawie drogi pierwotnej, ruch jest automatycznie przenoszony z powrotem na drogę podstawową.**
  - ***nieodwracalne***
    - **Ruch pozostaje na drodze rezerwowej aż do jego ręcznego przełączenia z powrotem na drogę pierwotną najczęściej przez system zarządzania.**
  - **Dedykowane metody protekcji są odwracalne lub nieodwracalne; metody protekcji współdzielonej są odwracalne.**

Terminologia

- **Protekcja (ochrona)**
  - **jednokierunkowa**
    - **tylko łącze uszkodzone jest przełączane na łącze rezerwowe**
  - **dwukierunkowa**
    - **oba łącza są przełączane na rezerwowe**



Łącza punkt-punkt

Protekcja 1+1

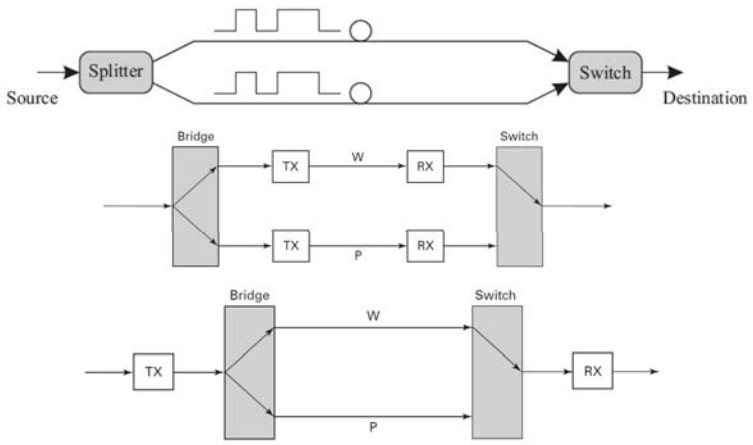


Figure 8.9 (1 + 1) Protection in the optical layer.

Łącza punkt-punkt

Protekcja 1:1

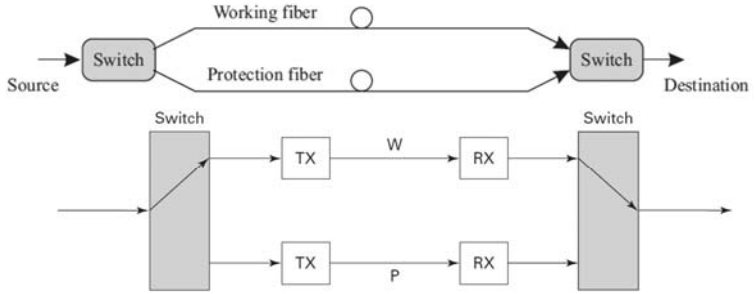


Figure 8.3 (1:1) SONET protection.

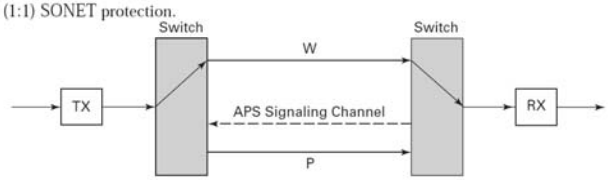
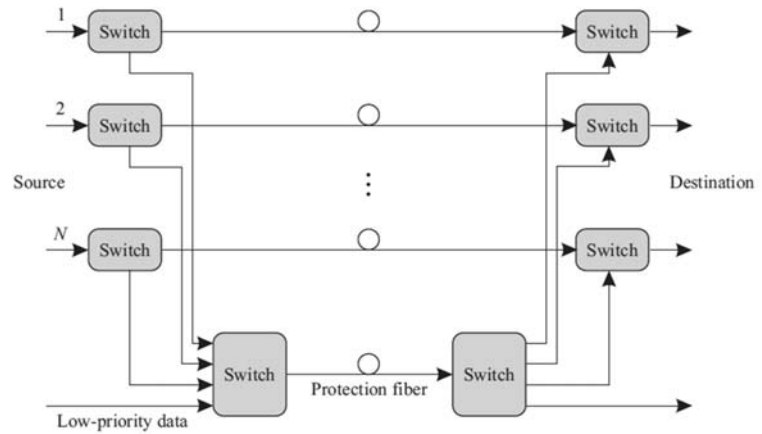


Figure 8.10 (1:1) Protection in the optical layer.

Protekcja 1:N



Protekcja 1:N

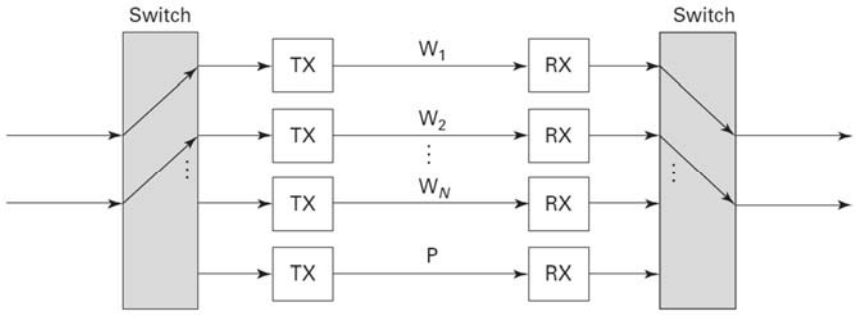


Figure 8.4 (1:N) SONET protection.

Protekcja 1:N

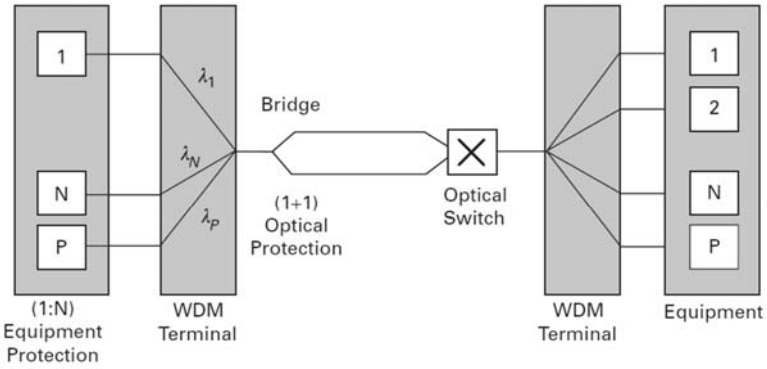


Figure 8.12 (1 + 1) Optical protection and (1:N) electronic protection for a WDM system.

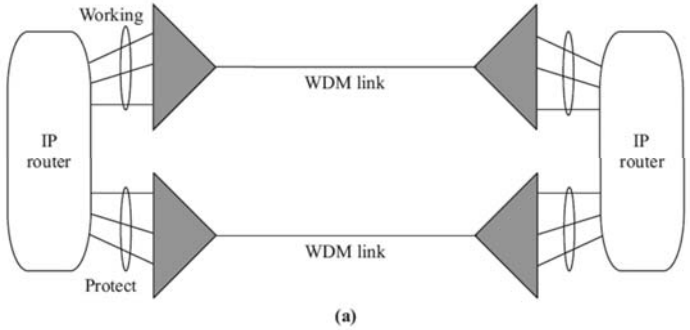


Figure 9.20 Example showing the benefit of optical layer protection compared to protecting at the IP layer. (a) All the protection is handled by the routers. Two diversely routed WDM links are used. Each IP router uses three working ports and three protect ports to protect against both fiber cuts and equipment failures.

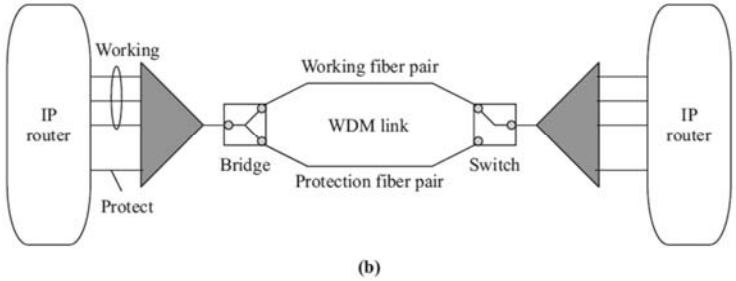


Figure 9.20 Example showing the benefit of optical layer protection compared to protecting at the IP layer. (b) A single WDM line system is deployed, with protection against fiber cuts handled by the optical layer. Equipment failures are handled by the IP layer. The IP routers now use three working ports and an additional protect port in case one of the working ports fails.

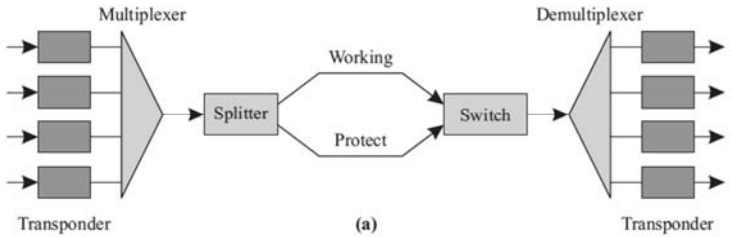
- **Zalety:**
  - **Warstwa optyczna może obsłużyć niektóre uszkodzenia efektywniej niż warstwa kliencka. Bez zabezpieczenia w warstwie optycznej, uszkodzenie światłowodu wymaga odtworzenia każdego strumienia ruchu oddzielnie przez warstwę klienta a system zarządzania jest obciążony dużą liczbą alarmów dla tego pojedynczego uszkodzenia.**
  - **Protekcja w warstwie optycznej może być kolejnym stopniem odporności w sieci, na przykład do ochrony przed uszkodzeniami wielokrotnymi.**
  - **W warstwie optycznej zaproponowano wiele metod protekcji dla sieci kratowych. Daje to większe możliwości zabezpieczenia przy mniejszym nakładzie niż w sieciach pierścieniowych.**

- **Wady:**
  - **Nie wszystkie uszkodzenia mogą być obsłużone w warstwie optycznej, na przykład, uszkodzenie wyposażenia klienta musi być obsługiwane w jego warstwie.**
  - **Warstwa optyczna może nie być w stanie wykryć warunków, które powodują uruchomienie przełączenia na drogę rezerwową. Na przykład sieć transparentna może uruchomić przełączenie po tylko po wykryciu braku sygnału (utrata światła). Bitowa stopa błędów jest dokładniejszym wskaźnikiem jakości sygnału, ale sieć transparentna może nie być w stanie mierzyć tej stopy błędów.**

- **Wady:**
  - **Warstwa optyczna zabezpiecza ruch na pozionmie ścieżki optycznej i nie może zabezpieczać tylko części ruchu w jej obrębie.**
  - **Drogi rezerwowe w warstwie optycznej mogą być dłuższe niż drogi pierwotne, a wybór drogi rezerwowej może być znacząco ograniczony ze względu na budżet mocy.**
  - **Należy zwrócić szczególną uwagę na współpracę metod zabezpieczania pomiędzy różnymi warstwami.**

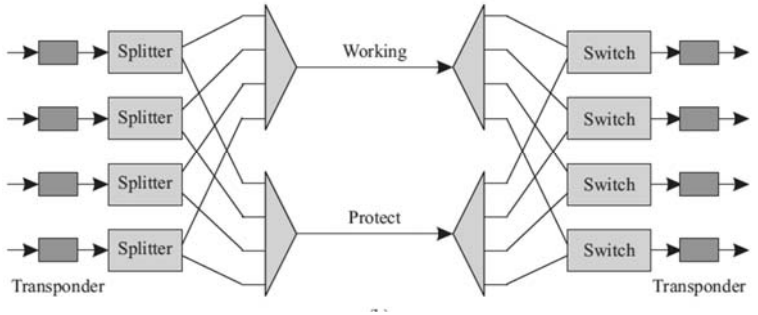
Metody protekcji optycznej

Zabezpieczenie sekcji multipleksacji – OMS
The 1+1 OMS (optical multiplex section) protection scheme
The 1:1 OMS (optical multiplex section) protection scheme



Metody protekcji optycznej

Zabezpieczenie kanału optycznego – OCh
The 1+1 OCh (optical channel) protection scheme
The 1:1 OCh (optical channel) protection scheme



Metody protekcji optycznej

Zabezpieczenie kanału optycznego – OCh
The 1+1 OCh (optical channel) protection scheme
The 1:1 OCh (optical channel) protection scheme

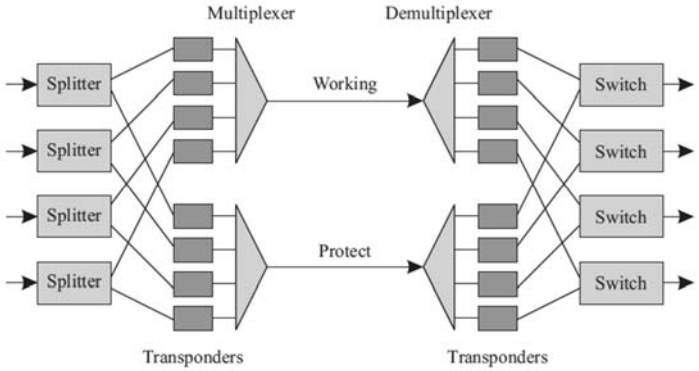


Figure 9.26 Another implementation of 1 + 1 OCh protection. The signal from the client equipment is split and sent to two transponders for transmission over diverse paths, and at the destination the better copy is selected by an optical switch at the output of the transponders.

Przełączanie (Protection switching)

- **Przełączanie w protekcji jednokierunkowej jest powiązane z protekcją dedykowaną**
  - **Nie wymaga specjalnego protokołu sygnalizacyjnego pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.**
  - **Jeżeli ruch jest transmitowany jednocześnie po ścieżce podstawowej i rezerwowej, odbiornik po prostu wybiera lepszy z dwóch odbieranych sygnałów.**
- **Przełączanie w przypadku protekcji dwukierunkowej wymaga, aby odbiornik poinformował nadajnik o przerwie w transmisji (uszkodzenie światłowodu).**
  - **Wymaga to protokołu sygnalizacyjnego, zwanego protokołem APS (an *automatic protection-switching)*.**

Protokół APS

- Prosty protokół APS działa w następujący sposób:
  - Jeżeli odbiornik w węźle wykryje uszkodzenie światłowodu wyłącza swój nadajnik w pracującym światłowodzie i przełącza się na światłowód rezerwowy do transmisji ruchu.
  - Odbiornik po drugiej stronie także wykrywa utratę sygnału w pracującym światłowodzie i przełącza ruch na światłowód rezerwowy.

Protokół APS

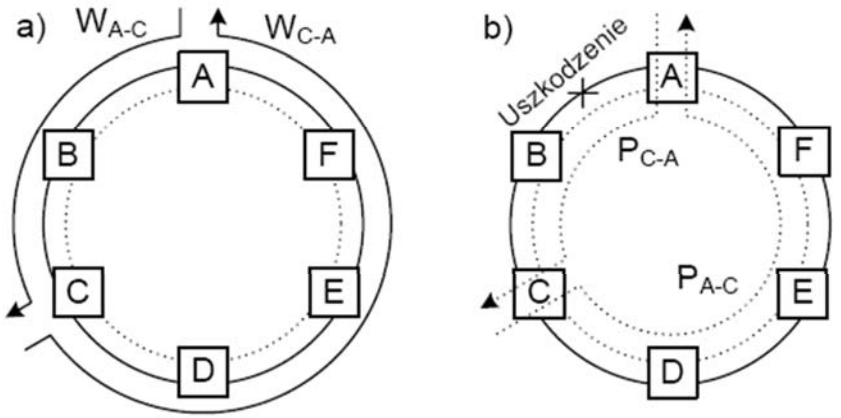
- W systemie dwukierunkowy z transmisją w obu kierunkach po jednym światłowodzie, uszkodzenie światłowodu jest wykrywane po obu stronach.
  - Protokół APS nie jest wymagany w przypadku uszkodzenia światłowodu, ale jest potrzebny do obsługi przypadków uszkodzenia urządzeń jednokierunkowych.
- W protekcji współdzielonej protokół APS jest wymagany do sterowania dostępem do współdzielonych zasobów.
  - W protekcji współdzielonej stosuje się zabezpieczenie dwukierunkowe, ponieważ jest łatwiejsze do sterowania i zarządzania niż w jednokierunkowym.

Przełączanie (Protection switching)

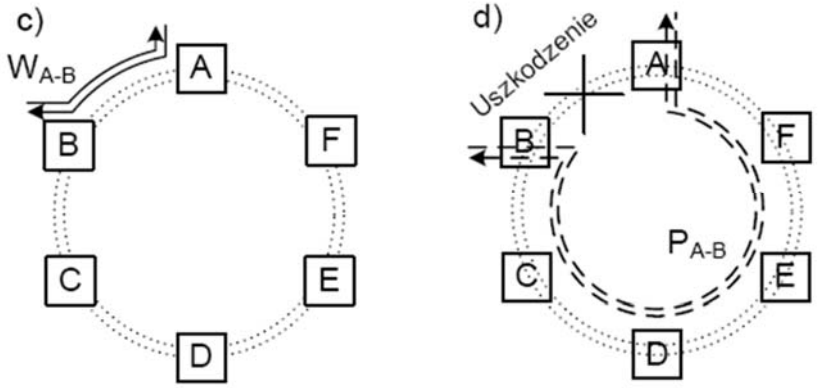
- Problemem jest także kwestia jak i gdzie ruch jest przkierowywany w przypadku uszkodzenia.
- Rozróżnia się
  - *Przełączanie ścieżek (path switching),*
  - *Przełączanie przęseł (span switching),*
  - *Przełączanie łączy (link switching),*
  - *Przełączanie kanałów (channel switching),*
  - *Przełączanie pierścienia (ring switching)*.

Pierścień WDM

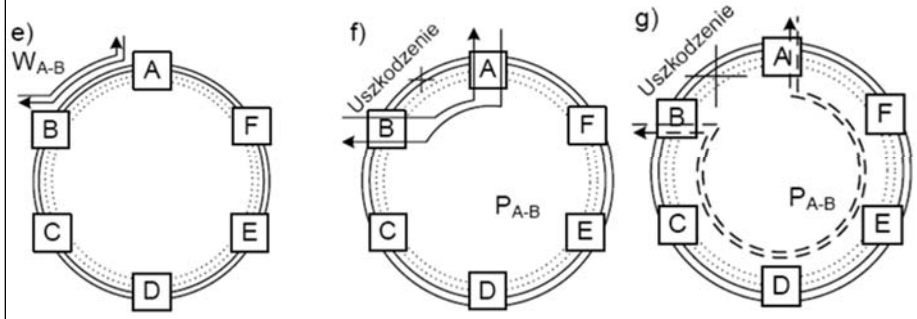
- Pierścień jednokierunkowy z dwoma włóknami



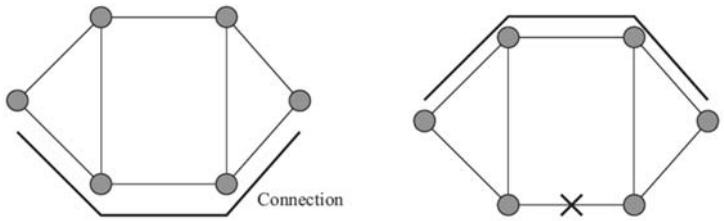
⇨ Pierścień dwukierunkowy z dwoma włóknami



⇨ Pierścień dwukierunkowy z czterema włóknami



Path protection (Path switching)



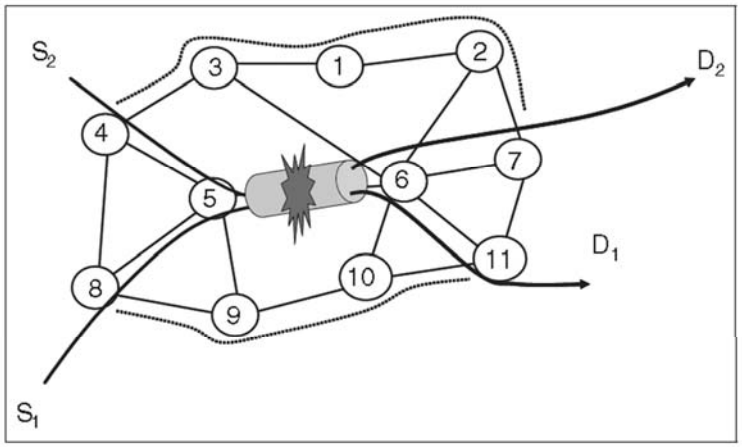
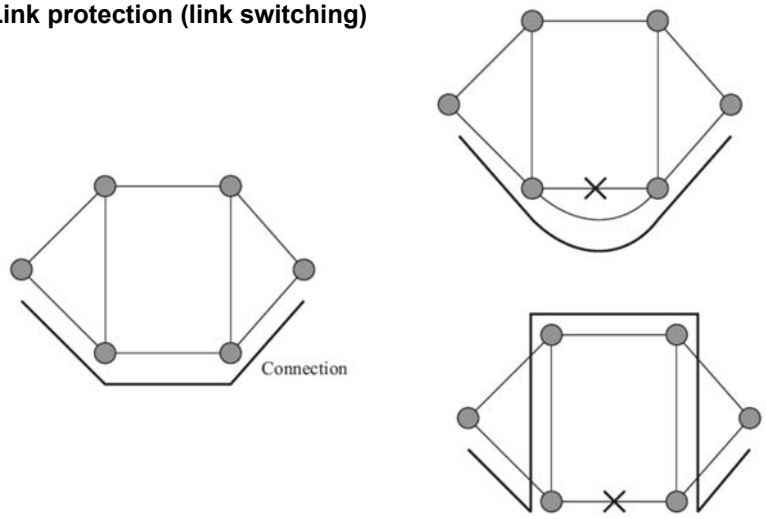


Figure 2.3: Path-based protection.

Bouillet Ellinas, Path Routing in Mesh Optical Networks. Wiley 2007

Zabezpieczenie łącza (przełączanie łącza)

Link protection (link switching)



Klasyfikacja

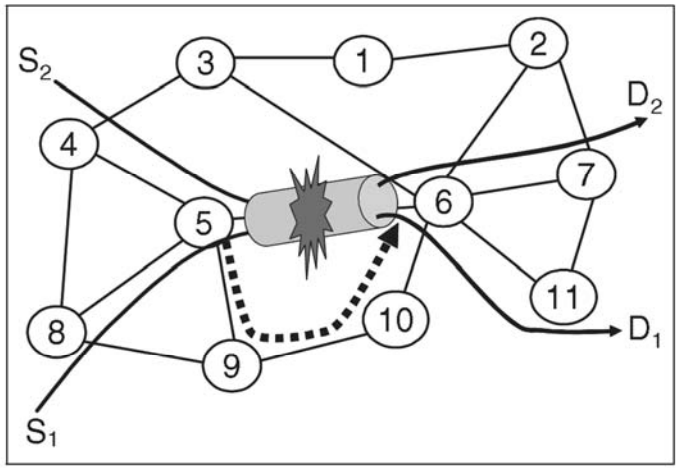


Figure 2.2: Example of one possible link-based protection approach.

Bouillet Ellinas, Path Routing in Mesh Optical Networks. Wiley 2007

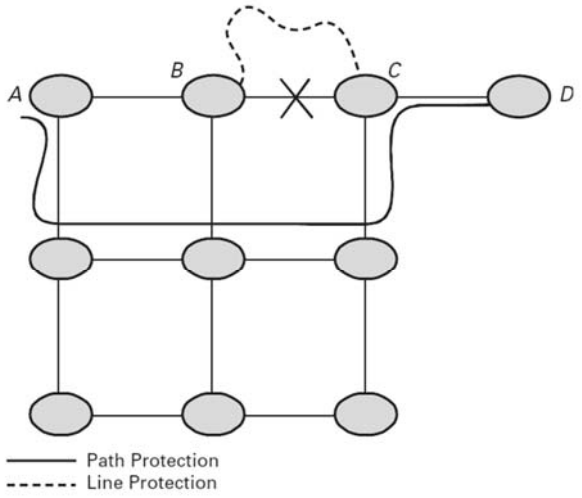


Figure 8.1 Path versus line protection.

Klasyfikacja

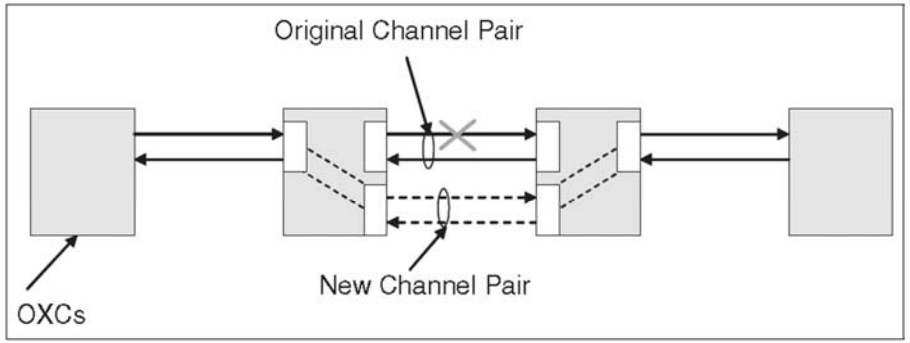


Figure 2.4: Channel protection.

Bouillet Ellinas, Path Routing in Mesh Optical Networks. Wiley 2007